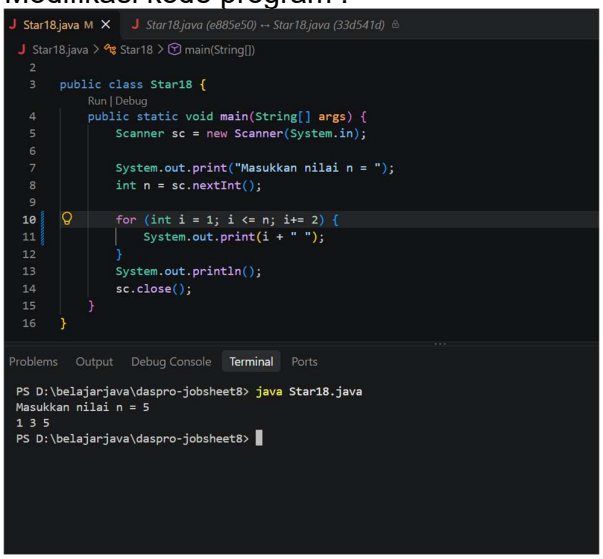
Nama : Mochamad Raffa Safii Farhansyah
Kelas : TI – 1H
No. Presensi : 18

Percobaan 1

1. Karakter * yang tercetak akan menjadi 6 buah. Karena perulangan dimulai dari 0 bukan dari 1, yang berjalan adalah dari 0 sampai n yang diinputkan.

2. Output perulangan berjalan sebanyak **4 kali**. Hasilnya berbeda karena tanda < **(Kurang Dari)** tidak menyertakan angka n yang diinputkan itu sendiri sebagai batas akhir.

3. Jika dijalankan kode programnya maka outputnya akan mencetak bilangan genap positif secara berurutan hingga kurang dari sama dengan 9.
   - Modifikasi kode program :



4. Karena nilai i awal 1 ketimbang terus bertambah mendekati atau melewati n, justru terus berkurang menjadi $0, -1, -2, \ldots$ yang membuat nilainya menjauh **selalu lebih kecil.**

Percobaan 2

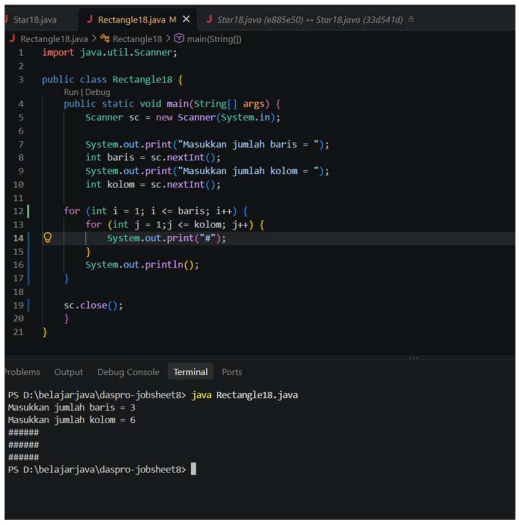
1. Fungsi Variabel i = Membuat baris pada Output kode program tersebut
   Fungsi Variabel j = Membuat kolom pada Output kode program tersebut

2. **Jumlah eksekusi untuk baris = 4 dan kolom = 7:**

   - Outer loop (baris) dijalankan: **4 kali**.
   - Inner loop dijalankan total: $4 \times 7 = $ **28 kali**.
   - Perintah print **("*")** dijalankan: **28 kali**.

3. JIKA DITUKAR :
    - OUTER LOOP **(kolom) :** Kolom akan membentuk output kebawah seperti baris dan berjalan sebanyak 6 kali
    - INNER LOOP **(baris) :** Baris akan membentuk output kesamping seperti kolom dan berjalan sebanyak 3 kali

4. Seluruh karakter bintang yang ada dibaris pertama hingga terakhir yang diinputkan akan bergabung tercetak lurus menjadi 1 baris memanjang tanpa ada pemisah baris dan tanpa baris baru dibawahnya.

5. 

Percobaan 3

- Percobaan 3 panduan nomor 5 :
    a. Outer loop berjalan 6 kali karena dimulai dari 0 dan jumlah ini tidak sama i darjumlah yang diinginkan yaitu n = 5, lebih banyak 1 kali.
    b. Tidak ada karakter * yang tercetak saat ***i = 0*** karena di inner loop ***j <= i*** yang menyebabkan jika i = 0 maka j = 0 juga dan hasilnya inner loop tidak mencetak karakter * sama sekali
    c. Karena di dalam struktur kode awal **belum ada perintah perpindahan baris** dan menggunakan kode program **(System.out.println();)** setelah *inner loop* selesai. Kode program akan mengeksekusi terus mencetak karakter bintang secara mendatar ke samping tanpa turun ke baris berikutnya.

- Percobaan 3 panduan nomor 6 :
    a. Iya masih ada baris yang tidak terisi karakter *, karena dalam panduan kode program hanya disuruh menambahkan **(System.out.println();)** yang membuat output nya dapat turun membuat baris baru dan ***i = 0*** maka ouput program teratas masih 0.
    b. 

JAWABAN PERTANYAN PERCOBAAN 3 :

1. Ketidaksesuaian output awal karena variabel i = 0 bukan i = 1 dan j = 0 bukan j = 1 yang menyebabkan gagal membentuk segitiga bertingkat dan tidak ada kode program perintah baris baru **println.** Perbaikan dari kode program tersebut adalah mengganti variabel i dan j menjadi 1 dan menambahkan baris **println.**

2. Variabel i = baris
   Variabel j = kolom
   Nilai *j* harus di-reset ke nilai awal karena pada setiap awal eksekusi *outer loop* agar pada baris berikutnya mencetak bintang dimulai kembali dari awal kolom. Jika tidak di-reset, maka perulangan kolom bagian dalam tidak akan berjalan pada baris-baris berikutnya.

3. Perubahan inisialisasi dibalik dari nilai maksimum ***n*** (i = n), lalu kondisi nya diubah menjadi i **>= 1** atau menurun dan perubahan nya menggunakan **i –**

Percobaan 4

1. **totalNilai** harus di-reset karena agar perhitungan rata-rata untuk kelompok berikutnya tidak tercampur dengan nilai kelompok sebelumnya. Untuk **rataTertinggi** tidak di-reset karena menyimpan rata-rata nilai tertinggi dari setiap kelompok dari awal sampai akhir dieksekusi.

2. **Jumlah eksekusi perulangan FOR untuk 3 kelompok dan 2 penilai:** Dijalankan sebanyak $3 \times 2 = $ **6 kali**.

3. Yang terjadi adalah pembagian bilangan bulat (*int)*, sehingga angka desimal di belakang koma akan hilang (terpotong), menyebabkan keakuratan nilai rata-rata berkurang.

4. Karena jika nilai awal 0 dan ada salah satu kondisi kelompok mendapatkan rata-rata di bawah 0 atau jika nilai rata-rata pertama adalah negatif, inisialisasi awal tidak akan akurat. Angka -1 karena mustahil ada nilai rata-rata tugas bernilai negatif, sehingga dipastikan nilai kelompok pertama yang masuk pasti akan langsung menggantikan posisi -1.

5. **WHILE (Outer Loop) :** untuk mengatur perulangan perpindahan antar kelompok
   FOR (Middle Loop) : untuk mengatur jumlah penilai pada setiap kelompok
   DO-WHILE (Inner Loop) : untuk melakukan validasi input nilai agar berada di rentang 0-100 atau sebagai batasan.

TUGAS

1.



```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas118 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan bilangan bulat n = ");
        int n = sc.nextInt();
        int totalAngka = 0;

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            for (int j = 1; j <= i; j++) {
                System.out.print(j + " ");
                totalAngka++;
            }
            System.out.println();
        }
        System.out.println("Total angka tercetak: " + totalAngka);
        sc.close();
    }
}
```

2.



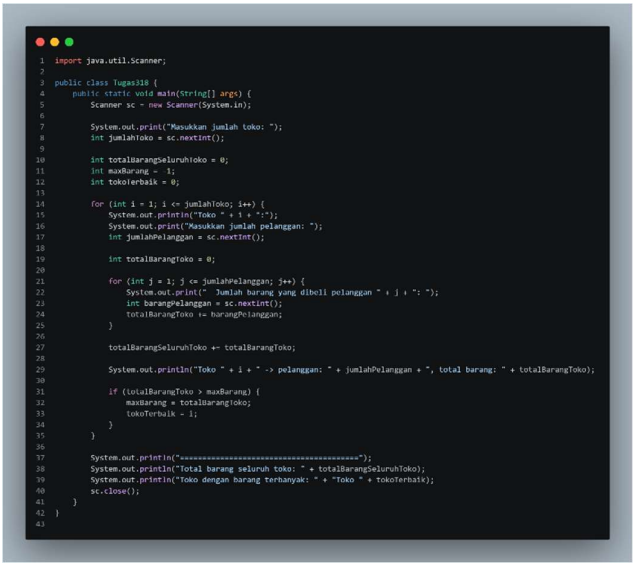
```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas218 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan nilai n (minimal 3) = ");
        int n = sc.nextInt();
        int jumlahSeluruhAngka = 0;

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            for (int j = 1; j <= n; j++) {
                int hasil = i * j;
                System.out.printf("M", hasil);
                jumlahSeluruhAngka += hasil;
            }
            System.out.println();
        }
        System.out.println("Jumlah seluruh angka: " + jumlahSeluruhAngka);
        sc.close();
    }
}
```

3.



```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas318 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah toko: ");
        int jumlahToko = sc.nextInt();

        int totalBarangSeluruhToko = 0;
        int maxBarang = 1;
        int tokoTerbaik = 0;

        for (int i = 1; i <= jumlahToko; i++) {
            System.out.println("Toko " + i + ":");
            System.out.print("Masukkan jumlah pelanggan: ");
            int jumlahPelanggan = sc.nextInt();

            int totalBarangToko = 0;

            for (int j = 1; j <= jumlahPelanggan; j++) {
                System.out.print("  Jumlah barang yang dibeli pelanggan " + j + ": ");
                int barangPelanggan = sc.nextInt();
                totalBarangToko += barangPelanggan;
            }

            totalBarangSeluruhToko += totalBarangToko;

            System.out.println("Toko " + i + " -> pelanggan: " + jumlahPelanggan + ", total barang: " + totalBarangToko);

            if (totalBarangToko > maxBarang) {
                maxBarang = totalBarangToko;
                tokoTerbaik = i;
            }
        }

        System.out.println("=====================================");
        System.out.println("Total barang seluruh toko: " + totalBarangSeluruhToko);
        System.out.println("Toko dengan barang terbanyak: " + "Toko " + tokoTerbaik);
        sc.close();
    }
}
```